

Notes About Upgrade II Software

傅逸昇

2026 年 7 月 17 日

1 背景介绍

1.1 三个子探测器

我们会遇到三个子探测器，分别是 TV, UP, MT(包括 MP + FT)，其大致的位置关系如下所示

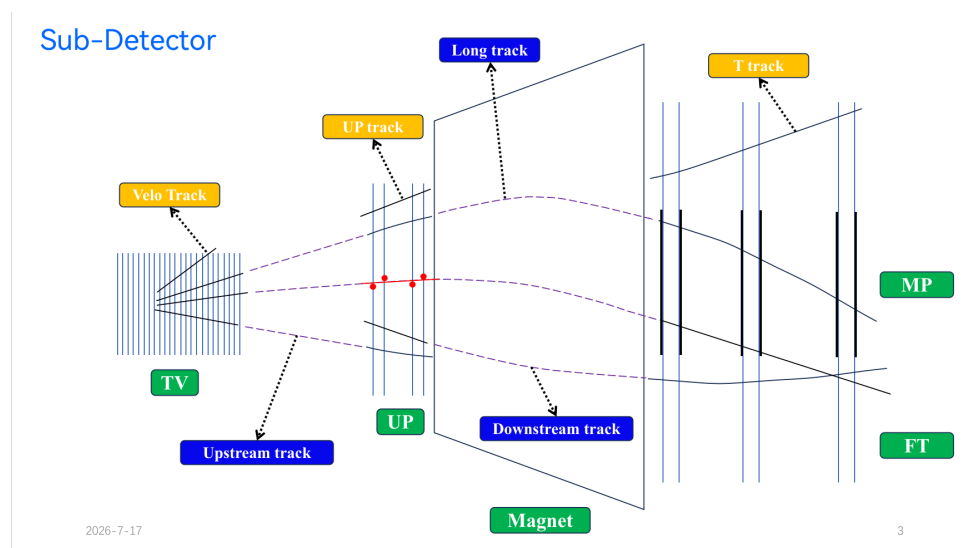


图 1: LHCb 升级二期子探测器布局示意图。TV (Vertex Tracker) 位于对撞点附近，UP (Upstream Tracker) 和磁铁位于中游，MT (Main Tracker, 分为 MP 和 FT) 位于下游。紫色虚线表示粒子径迹，红色圆点表示探测器击中。图中展示了 Velo track、Upstream track、Long track、Downstream track 和 T track 等不同类型径迹的分类。

下面介绍一下不同探测器的主要参数，包括 hitmap, layout, 当然，以 UP 为主。

TV

TV (Timing VELO) 是 LHCb 升级二期的顶点探测器，能够同时测量粒子的位置和时间信息。在当前基线设计中，TV 共包含 32 个 station，其 hitmap 如下所示

[Figure]

其 layer 的 z 坐标如 Table. 1 所示。

1.2 Tracking Algorithm

2 Research to be done

3 Research Done

```
1 Test of code
2 print("test")
```

表 1: TV 各 station 的 z 坐标。另两个变体 `branch-run5-low` 和 `proto-run5-v00.01` 中相同位置 (L42–73) 数值一致。数据来源: `Detector/compact/components/TV/branch-run5-baseline/parameters.xml` L38–73。

Station	z [mm]	Station	z [mm]
0	−281.25	16	+120.6
1	−256.25	17	+141.0
2	−231.25	18	+161.4
3	−206.25	19	+181.8
4	−161.25	20	+202.3
5	−121.25	21	+223.1
6	−88.5	22	+263.6
7	−63.3	23	+313.9
8	−42.9	24	+412.4
9	−22.4	25	+510.9
10	−2.1	26	+571.7
11	+18.4	27	+708.0
12	+38.8	28	+723.0
13	+59.3	29	+738.0
14	+79.7	30	+753.0
15	+100.1	31	+768.0

参考文献